

MÓDULO 8: SEGURIDAD

ARQUITECTURA DE UNA INFRAESTRUCTURA SEGURA

PRÁCTICAS DE CODIFICACIÓN SEGURA

BIG school



Arquitectura de una Infraestructura Segura

BIG school

Índice

- Entendiendo qué es una infraestructura segura
- Defensa en profundidad y segmentación
- El desafío de la nube y la nueva realidad
- Automatización, infraestructura como código y supervisión
- Security by Design y Security by Default en la infraestructura
- Casos reales y lecciones aprendidas
- El papel de la inteligencia artificial en la infraestructura
- No asumir que el usuario hará lo correcto
- Conclusión



Arquitectura de una Infraestructura Segura

BIG school

Entendiendo qué es una infraestructura segura

- Conjunto de servidores, redes, servicios en la nube, firewalls y backups.
- Sostiene y protege el software y datos.
- Busca disponibilidad, integridad y resiliencia ante ataques o fallos.

Defensa en profundidad y segmentación

- Múltiples capas de seguridad protegiendo diferentes niveles.
- Segmentación de red que limita tráfico.
- Permisos restringidos en servidores y aplicaciones.
- Cifrado y monitoreo continuo para contener daños.

El desafío de la nube y la nueva realidad

- La migración a la nube trae flexibilidad y nuevos riesgos.
- Configuraciones erróneas pueden exponer sistemas a Internet.
- La nube no es insegura, pero la mala configuración sí.

Automatización, infraestructura como código y supervisión

1. **Uso de Terraform, Ansible, CloudFormation para definir infraestructuras replicables y auditables.**
2. **Importancia del monitoreo y registro para detectar problemas a tiempo.**
3. **Herramientas como Prometheus y Grafana para alertas tempranas.**

Security by Design y Security by Default en la infraestructura

Pensar en seguridad desde el diseño: segmentación, acceso, logs, cifrado.

Configuraciones seguras por defecto, cerrar puertos y exigir autenticación.

Anticipar problemas, no solo reaccionar.

Casos reales y lecciones aprendidas

- Filtraciones masivas por configuraciones erróneas (Amazon S3, Equifax, startups).
- La cultura y el diseño son claves para resistir errores humanos.

El papel de la inteligencia artificial en la infraestructura

La IA detecta patrones anómalos y riesgos antes de incidentes.

- Atacantes también usan IA para automatizar ataques.
- La IA puede fortalecer o amplificar riesgos según su uso.

No asumir que el usuario hará lo correcto

- Usuarios pueden ser descuidados o comprometidos.
- Diseñar para resistir errores, no para confiar en el usuario.
- “Confía, pero verifica” es una regla esencial.

Conclusión

La infraestructura segura es responsabilidad profesional.

Garantiza que el código viva en un entorno confiable.

La seguridad es presencia de controles, no ausencia de incidentes.

"Construir sin seguridad es construir sobre arena, hasta que llega la primera ola."